

Lista de Exercícios 2

Sistemas de Controle (AS-765)
Capítulos 6-9: Estabilidade, Resposta em Frequência,
Análise de Nyquist e Controladores PID

Instituto Tecnológico de Aeronáutica

Instruções

Esta lista abrange os conceitos fundamentais dos capítulos 6, 7, 8 e 9 do curso, cobrindo análise de estabilidade, diagramas de Bode, critério de Nyquist e controladores PID. Resolva os exercícios mostrando claramente os passos intermediários.

Orientações de Entrega:

- A lista pode ser realizada em **duplas**.
- **Data de entrega:** 24 de novembro de 2025.
- **Formato:** PDF (por e-mail para flavio.ribeiro@gp.ita.br) ou papel.
- Inclua cálculos analíticos e gráficos relevantes. Não é necessário incluir códigos MATLAB.

1 Capítulo 6: Estabilidade

Exercício 6.1 - Análise de Estabilidade por Localização de Pólos

Para as funções de transferência $G_1(s) = \frac{10}{s^2+3s+2}$ e $G_2(s) = \frac{20}{s^3+2s^2+3s+10}$:

- Calcule os pólos de cada sistema.
- Determine a estabilidade segundo o critério BIBO.
- Use MATLAB para plotar o mapa polo-zero e a resposta ao degrau.
- Para sistemas instáveis, explique o comportamento esperado.

Exercício 6.2 - Critério de Routh-Hurwitz

Para o polinômio característico $Q(s) = s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5$:

- Construa a Tabela de Routh-Hurwitz.
- Determine a estabilidade analisando a primeira coluna.
- Calcule quantos pólos estão no semiplano direito.
- Verifique calculando as raízes usando MATLAB.

2 Capítulo 7: Resposta em Frequência

Exercício 7.1 - Diagramas de Bode

Para o sistema $G(s) = \frac{20}{s+5}$:

- Identifique a frequência de corte.
- Esboce manualmente os diagramas de magnitude e fase.
- Use MATLAB para gerar o diagrama de Bode exato e compare com seu esboço.

Exercício 7.2 - Sistema Complexo e Propriedades Aditivas

Para o sistema $G(s) = \frac{50(s+2)}{s(s+5)(s^2+2s+100)}$:

- Identifique todos os pólos e zeros do sistema.
- Para cada elemento (ganho, zero, polos), determine sua contribuição ao diagrama de Bode (frequência de corte, inclinação, fase).
- Esboce manualmente os diagramas de magnitude e fase usando o princípio aditivo.
- Use MATLAB para plotar o diagrama exato e compare com seu esboço.

3 Capítulo 8: Análise de Estabilidade no Domínio da Frequência

Exercício 8.1 - Critério de Nyquist

Para o sistema $L(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+5)}$ com $K = 10$:

- Identifique os pólos de $L(s)$ e determine quantos estão no semiplano direito (P).
- Use MATLAB para plotar o diagrama de Nyquist.
- Conte o número de voltas ao redor de -1 no sentido anti-horário (N).
- Aplique o critério de Nyquist: $Z = N + P$ e determine se o sistema em malha fechada é estável.
- Calcule o ganho crítico K_{crit} onde o sistema se torna marginalmente estável.

Exercício 8.2 - Margens de Ganho e Fase

Para o sistema de malha aberta: $L(s) = \frac{10}{(s+1)(s+2)(s+5)}$

- Plote os diagramas de Bode e Nyquist de $L(s)$ usando MATLAB.
- A partir do diagrama de Bode, determine as frequências de cruzamento ω_{cg} (ganho) e ω_{cp} (fase), e calcule as margens PM e GM. Verifique usando `margin(L)`.
- Interprete os resultados: O sistema em malha fechada é estável? As margens são adequadas? ($PM \geq 45^\circ$, $GM \geq 6$ dB)
- No diagrama de Nyquist, identifique graficamente a distância até o ponto crítico -1 .
- Se um controlador proporcional $C(s) = K_p = 2$ for adicionado, recalcule as margens de estabilidade. O sistema ainda é estável? Como as margens mudaram?

4 Capítulo 9: Controladores PID

Exercício 9.1 - Efeito dos Ganhos P, I e D

Considere a planta de segunda ordem: $P(s) = \frac{10}{s^2+2s+10}$

- Com controlador **Proporcional** $C(s) = K_P$: para $K_P = 1, 2, 5$, plote a resposta ao degrau e analise como K_P afeta o erro de regime permanente, sobressinal e tempo de acomodação. Mostre que não é possível eliminar completamente o erro de regime usando apenas controle proporcional.
- Adicione o termo **Integral**: $C(s) = K_P + \frac{K_I}{s}$ com $K_P = 2$ e $K_I = 1$. Demonstre matematicamente que $E_\infty = 0$ usando o teorema do valor final e compare com o caso P.
- Adicione o termo **Derivativo**: $C(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s$ com $K_P = 2$, $K_I = 1$, $K_D = 0.5$. Plote a resposta ao degrau do PID completo e compare com P e PI. Explique o efeito do termo derivativo como "amortecimento adicional".

Exercício 9.2 - Ajuste de Ziegler-Nichols

Para o sistema $P(s) = \frac{1}{(s+1)^3}$:

- Método de Resposta em Frequência**: Com controlador proporcional puro $C(s) = K_P$, determine analiticamente o ganho crítico K_c e o período crítico T_c onde o sistema oscila permanentemente. Dica: Use Routh-Hurwitz ou Nyquist.
- Usando a tabela de Ziegler-Nichols (Método 2), calcule os ganhos para controladores P, PI e PID a partir de K_c e T_c .
- Para o controlador PID projetado, simule a resposta ao degrau e calcule as margens de ganho e fase usando **margin**. As margens são adequadas? ($PM \geq 45^\circ$, $GM \geq 6$ dB)

Exercício 9.3 - Wind-up e Anti-windup

Considere o controle de velocidade de um veículo: $\dot{v} = -a(v - v_e) + b(u - u_e) - g \sin(\theta)$ com $a = 0.2$, $b = 0.5$, $v_e = 2$ m/s, $u_e = 0.8$, $g = 9.81$ m/s². O sinal de controle u é limitado: $u \in [0, 1]$.

- Projete um controlador PI com $K_P = 2$, $K_I = 0.5$. Simule o sistema com uma perturbação (por exemplo, rampa de inclinação $\theta = 6$ aplicada em $t = 5$ s). Plote u (sinal comandado) e u_{sat} (sinal aplicado após saturação).
- Avalie se o controlador satura significativamente devido ao integrador:
 - O sinal u ultrapassa os limites $[0, 1]$?
 - Há diferença significativa entre u e u_{sat} ?
 - Observa-se sobressinal excessivo quando o erro volta a zero?

Se não houver saturação significativa, modifique as condições (aumente K_I , aumente a perturbação, ou mude os limites de saturação) até que o fenômeno de wind-up seja claramente observável.

- Implemente anti-windup com ganho $K_T = 2.0$: $\frac{d(\text{integral})}{dt} = e + K_T(u_{sat} - u)$. Simule o mesmo cenário e compare com o caso sem anti-windup em termos de sobressinal máximo e tempo de acomodação. Explique por que o anti-windup mitiga o problema.

Observações Finais

- Inclua gráficos relevantes gerados no MATLAB. Não é necessário incluir códigos.
- Sempre verifique a coerência dos resultados usando diferentes métodos (analítico, gráfico e numérico).
- A compreensão dos conceitos é mais importante que a precisão numérica.
- Documente claramente suas hipóteses e aproximações.